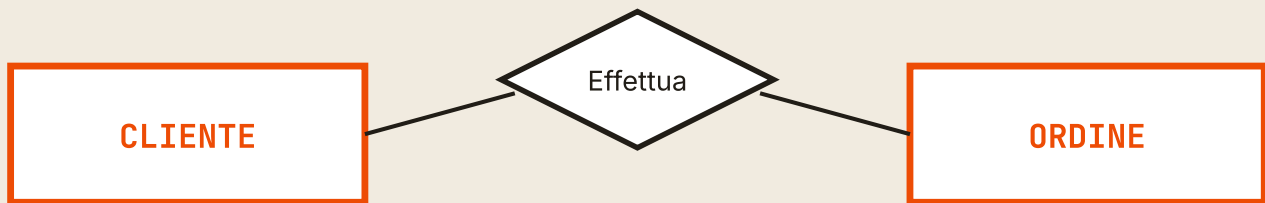


Il modello E/R: le associazioni tra entità

Le entità raramente vivono isolate: un cliente fa degli ordini, uno studente frequenta dei corsi. Il modello E/R rappresenta questi legami con le associazioni.

■ Cos'è un'associazione

Un'**associazione** (o relazione) rappresenta un legame significativo tra istanze di una o più entità. Si esprime tipicamente con un verbo: un CLIENTE *effettua* un ORDINE; uno STUDENTE *frequenta* un CORSO. Graficamente, un'associazione si rappresenta con un **rombo**, collegato alle entità coinvolte.



■ Grado di un'associazione

La maggior parte delle associazioni coinvolge due entità (associazioni **binarie**), ma il modello permette anche associazioni tra tre o più entità (**ternarie** e oltre) — ad esempio un'associazione "Fornisce" tra FORNITORE, PRODOTTO e MAGAZZINO, se serve registrare quale fornitore rifornisce quale prodotto in quale magazzino specifico. In questo percorso ci concentriamo sulle associazioni binarie, le più comuni nella pratica.

Non tutti i legami tra entità meritano un'associazione: solo quelli rilevanti per il problema che stiamo modellando. In un sistema di fatturazione, il legame tra Cliente e Ordine è essenziale; il fatto che due clienti abitino nella stessa città, di norma, non lo è.

■ Caso d'uso: le associazioni in un sistema di car sharing

Un servizio di car sharing ha almeno due entità centrali: UTENTE e AUTO. L'associazione che le collega, "Noleggia", è il cuore del sistema: senza di essa, sapremmo chi sono gli utenti e quali auto esistono, ma non chi sta usando cosa, e da quando.



Un dettaglio interessante: cosa succede se lo stesso utente noleggia la stessa auto due volte in giorni diversi? Sono due istanze distinte dell'associazione "Noleggia", non una sola — è un indizio che, come vedremo parlando di cardinalità, questa associazione avrà probabilmente bisogno di attributi propri (una data di inizio, una data di fine) per distinguere un noleggio dall'altro.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Individua un'associazione plausibile tra le entità STUDENTE e CORSO, indicando il verbo che la descrive.
2. Disegna (a parole) lo schema con le due entità e il rombo dell'associazione tra STUDENTE e CORSO.
3. Fai un esempio di associazione ternaria plausibile in un contesto diverso da quello del fornitore/prodotto/magazzino visto nel documento.